22–23 春期中 (沈维孝)

一、 设 E 为 $\mathbb{R}$ 中的有界闭集, $f: E \to \mathbb{R}$ 是连续函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(x)$ 至多包含两个元素. 记 $B_n = \{x \in \mathbb{R} \mid |f^{-1}(x)| = n\}$ $(n = 0, 1, 2)$. 证明: $\forall n \in \{0, 1, 2\}$, B_n 为 Borel 集.

二、 (i) 叙述 Egoroff 定理.

(ii) 给定有限测度空间 $(X, \mathcal{X}, \mu)$, 设 $f_n : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数, 满足: $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n \le 0$. 证明: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $E \in \mathcal{X}$ 和 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $\mu(X \backslash E) < \varepsilon$ 且 $\forall x \in E, n \ge N$, $f_n(x) < \varepsilon$.

三、 测度空间 $(X, \mathcal{X}, \mu)$ 满足: $\forall E \in \mathcal{X}$, 要么 $\mu(E) = 0$ 要么 $\mu(X \backslash E) = 0$. 设 $f : X \to \mathbb{R}$ 为可测函数, 证明: $\exists\, c \in \mathbb{R}$, $f(x) = c$ a.e.

四、 求

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^n \frac{x^{\frac{1}{n}} \sin \pi x}{1 + x^{2n}} \,\mathrm{d}x.$$

五、 (i) 叙述 Carathéodory 条件.

(ii) 设 U_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 是一列互不相交的开集, $A_i \subset U_i$, 是否有 $\mu^*(\bigcup\limits_{i=1}^{n} A_i) = \sum\limits_{i=1}^{n} \mu^*(A_i)$ 成立? 若是, 请证明; 若否, 请举出反例.

22–23 春期末 A 卷 (沈维孝)

原卷

一、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 当 $r > 0$ 时定义

$$F_r(x) = \frac{1}{2r} \int_{x-r}^{x+r} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$F(x) = \limsup_{r\to 0} F_r(x).$$

(1) 证明 $F_r(x)$ 对 x 是实值连续函数.

(2) 证明 $F(x) : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是 Borel 可测函数.

二、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 求极限

$$\lim_{k\to\infty} \lim_{n\to\infty} n \int_{1/n^2}^{1} \frac{f(nx)\cos kx}{1 + x^2} \mathrm{d}x.$$

三、 (1) 叙述 Lusin 定理.

(2) 设 $f\colon [0, 1] \to [0, 1]$ 是 Lebesgue 可测函数. 证明：存在紧集 $K_n \subset f([0, 1]), n = 1, 2, \cdots,$ 满足

$$m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n)) = 1.$$

四、 设 $f\colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数，满足对任意 Borel 可测集 $E \subset [0, 1]$ 均成立

$$\int_E |f| \le \sqrt{m(E)}.$$

(1) 设 $1 < p < 2$，证明 $f \in L^p([0, 1])$.

(2) 举例说明 $p = 2$ 时 (1) 中结论不成立.

五、 Let $f, f_n, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}), n = 1, 2, \cdots$, f_n converges to f a.e. and

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x \leq 1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||g(x)|\mathrm{d}x = 0.$$

带答案

一、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 当 $r > 0$ 时定义

$$F_r(x) = \frac{1}{2r}\int_{x-r}^{x+r} f(x)\mathrm{d}x,$$

$$F(x) = \limsup_{r\to 0} F_r(x).$$

(1) 证明 $F_r(x)$ 对 x 是实值连续函数.
(2) 证明 $F(x) : \mathbb{R} \to \overline{\mathbb{R}}$ 是 Borel 可测函数.

证明. (1) 由 f 的可积性知 $\forall \varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得对任何测度小于 δ 的可测集 A 成立 $\int_A |f(x)|\mathrm{d}x < r\varepsilon$。
不妨令上述 $\delta < r$，此时 $\forall x \in \mathbb{R}$ 及 Δx 使得 $|\Delta x| < \delta$，有

$$|F_r(x+\Delta x) - F_r(x)| \leq \frac{1}{2r}\left(\left|\int_{x+r}^{x+\Delta x+r} f(x)\mathrm{d}x\right| + \left|\int_{x-r}^{x+\Delta x-r} f(x)\mathrm{d}x\right|\right) < \varepsilon.$$

(2) 不妨取 $\bar{F}_n(x) = \sup_{r<\frac{1}{n}} F_r(x)$，那么 $\bar{F}_n(x) \to F(x), n \to \infty$。只需证明每个 $\bar{F}_n(x)$ 是 Borel 可测函数。进一步，我们来证明 $\forall c \in \mathbb{R}$，$\{\bar{F}_n(x) > c\}$ 是开集。
取 x_0 使得 $\bar{F}_n(x_0) > c$，则存在 $r_0 \in \left(0, \frac{1}{n}\right)$ 使得 $F_{r_0}(x_0) > c$。由连续性，存在 $\delta > 0$ 使得 $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$，$F_{r_0}(x) > c$。进一步，$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 有 $\bar{F}_n(x) > c$。 □

二、 对 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是可积函数, 求极限

$$\lim_{k\to\infty}\lim_{n\to\infty} n\int_{1/n^2}^{1} \frac{f(nx)\cos kx}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

证明. 作变量代换 $t = nx$，则原式化作

$$\int_{\frac{1}{n}}^{n} \frac{f(t)\cos\frac{kt}{n}}{1+(\frac{t}{n})^2}\mathrm{d}t.$$

令

$$g_n(t) = \frac{f(t)\cos\frac{kt}{n}}{1+\left(\frac{t}{n}\right)^2}\chi_{(\frac{1}{n},n)}.$$

则有诸 g_n 可测，$|g_n(t)| \leq |f(t)|$ 且 $g_n(t) \to f(t)\chi_{(0,\infty)}, n \to \infty$。因此由 Lebesgue 控制收敛定理，

$$\lim_{k\to\infty}\lim_{n\to\infty}\int_{\frac{1}{n}}^{n} \frac{f(t)\cos\frac{kt}{n}}{1+(\frac{t}{n})^2}\mathrm{d}t = \lim_{k\to\infty}\int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$ □

三、 (1) 叙述 Lusin 定理.

(2) 设 $f\colon [0,1]\to[0,1]$ 是 Lebesgue 可测函数. 证明：存在紧集 $K_n\subset f([0,1]), n=1,2,\cdots$，满足

$$m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n))=1.$$

证明. (1) 略。

(2) 由 Lusin 定理，$\forall n\in\mathbb{N}$，存在闭集 $F_n\subset[0,1]$ 使得 $m([0,1]\backslash F_n)<\frac{1}{n}$ 且 $f|_{F_n}$ 连续。进一步，存在连续函数 $f_n(x)$ 满足 $f_n(x)=f(x)$ 于 F_n，$\sup f_n\le f, \inf f_n\ge f$。令 $K_n=f_n(F_n)=f(F_n)\subset f([0,1])$。先证明 K_n 闭：

取一列 $y_i\in K_n$ 且 $y_i\to y_0$。则存在一列 $x_i\in F_n$ 使得 $y_i=f_n(x_i)$。由于 F_n 为紧集，x_i 有收敛子列，不妨 x_i 本身收敛到 $x_0\in F_n$。此时由 f_n 的连续性，$y_0=f_n(x_0)$，这说明 $y_0\in K_n$。此时 $F_n\subset f^{-1}(K_n)$，$m(f^{-1}(K_n))\ge m(F_n)\ge 1-\frac{1}{n}$。因此有 $m(\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(K_n))=1$. □

四、 设 $f\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ 是 Borel 可测函数，满足对任意 Borel 可测集 $E\subset[0,1]$ 均成立

$$\int_E |f|\le\sqrt{m(E)}.$$

(1) 设 $1<p<2$，证明 $f\in L^p([0,1])$.

(2) 举例说明 $p=2$ 时 (1) 中结论不成立.

证明. (1) 固定 $1<p<2$，取 $\lambda=\frac{2}{2-p}$。考虑 $E_n=\{n^\lambda\le|f|<(n+1)^\lambda\}, n=1,2,\ldots$. 由题设有

$$n^\lambda m(E_n)\le\int_{E_n}|f|\le\sqrt{m(E_n)}\implies m(E_n)\le\frac{1}{n^{2\lambda}}.$$

因此

$$\int|f|^p\le 1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)^{p\lambda}}{n^{2\lambda}}.$$

由于 $\frac{(n+1)^{p\lambda}}{n^{2\lambda}}\sim\frac{1}{n^2}$，前述求和有限。

(2) 考虑 $f(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty} n\chi_{E_n}$，其中 E_n 是互不相交、长度为 $\frac{1}{10n^3}$ 的区间。显然有 $f\notin L^2([0,1])$，下证明 f 满足题设性质。对 Borel 可测集 E，不妨假设 $m(E)\le\sum\limits_{n=2}^{\infty} m(E_n)$，否则去掉 $\{f=0\}$ 后，等式左边不变而右边减小。

记 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $\sum\limits_{n=N}^{\infty} m(E_n)\ge m(E)$ 且 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} m(E_n)<m(E)$。此时

$$\int_E f\le N\left(m(E)-\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^3}\right)+\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^2}.$$

我们希望有

$$N\left(m(E)-\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^3}\right)+\sum_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{10n^2}\le\sqrt{m(E)},$$

由二次函数的性质只需要对 $m(E)$ 趋于 $\sum\limits_{n=N}^{\infty} m(E_n)$ 和 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty} m(E_n)$ 时验证不等式，即验证

$$\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{10n^2}\le\sqrt{\sum_{n=N}^{\infty}\frac{1}{10n^3}}$$

对任意 $N \geq 2$ 成立。

对左右两边用积分放缩，LHS $\leq \frac{1}{10(N-1)}$, RHS $\geq \sqrt{\frac{1}{20N^2}}$，而

$$\frac{1}{10(N-1)} \leq \sqrt{\frac{1}{20N^2}} \iff N^2 \leq 5(N-1)^2 \iff \left(1-\frac{1}{N}\right)^2 \geq \frac{1}{5},$$

这是显然的。 □

五、 Let $f, f_n, g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}), n = 1, 2, \cdots$, f_n converges to f a.e. and

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 \mathrm{d}x \leq 1.$$

Then

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)||g(x)| \mathrm{d}x = 0.$$

证明. For any $\varepsilon > 0$, there exists a $\delta > 0$ such that for any $m(A) < \delta$ we have

$$\int_A g^2 < \varepsilon.$$

At the same time, denote $E_n = \{|x| > n\}$, then there exists an N such that

$$\int_{E_N} g^2 < \varepsilon.$$

By Egoroff's theorem, there exists a measurable F such that $m(\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)) < \delta$, and $f_n(x)|_F \rightrightarrows f(x)|_F$. Then there exists an N_1 such that for any $k \geq N_1, x \in F$, we have $|f_k - f|^2 < \varepsilon/m(F)$. Thus

$$\int_F |f_k - f|^2 < \frac{\varepsilon}{m(F)} m(F) = \varepsilon.$$

Again we also have

$$\int_{\mathbb{R}\backslash(E_N \cup F)} g^2 < \varepsilon \Rightarrow \int_{\mathbb{R}\backslash F} g^2 < 2\varepsilon.$$

Thus for any $n \geq N + N_1$, we have

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|g &\leq \int_{\mathbb{R}-F} |f_n - f|g + \int_F |f_n - f|g \\
&\leq \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}-F} g^2} + \sqrt{\int_F |f_n - f|^2 \int_{\mathbb{R}} g^2} \\
&\leq 2\sqrt{2\varepsilon} + \sqrt{M\varepsilon},
\end{aligned}$$

where M denotes a constant dependent on $g \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R})$. Then we are done. □

21–22 春期末 (王凯)

1.（8 分）叙述可数集的定义。并求平面中端点坐标均为有理数的长方形全体的势。
2.（8 分）叙述 Egoroff 定理。并对 $[0, 1]$ 上的函数列 $f_n(x) = x^n$ 验证 Egoroff 定理。

3.（8 分）（1）叙述 Fubini 定理。

（2）设 $f(x)$ 是实直线 $\mathbb{R}$ 中 Lebesgue 可测集 E 上的一个 Lebesgue 可积函数．对一个正实数 t 记

$$\lambda_f(t) = m(E(|f(x)| > t)).$$

证明：$\int_E |f(x)|dm(x) = \int_{(0,\infty)} \lambda_f(t)dm(t)$。

4.（8 分）叙述有限区间 $[a,b]$ 上的绝对连续函数的定义。设 f 是 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可积函数，$f(0)=0; f(x) = x\sin\frac{\pi}{x}(0 < x \leqslant 1)$。证明：$f$ 不是 $[0,1]$ 上的绝对连续函数。

5.（10 分）（1）叙述直线上 Lebesgue 可测集的定义。

（2）设 F 是直线上的 Lebesgue 可测集，$m(F) < \infty$。对 F 的子集 E，若 $m^*(E)+m^*(F\setminus E) = m(F)$，证明 E 也是 Lebesgue 可测的。

6.（10 分）（1）叙述依测度收敛的定义。

（2）设 E 是实直线 $\mathbb{R}$ 中的 Lebesgue 可测集，$\{f_n\}$ 是 E 上的实数值 Lebesgue 可测函数列，且对任何 $\epsilon > 0$ 有

$$\lim_{n,m\to\infty} m(E(|f_n - f_m| \geqslant \epsilon)) = 0.$$

证明：存在函数 f 使得 $\{f_n\}$ 依测度收敛于 f。

7.（12 分）（1）对于 $1 \leqslant p \leqslant +\infty$，给出 $L^p(\mathbb{R})$ 的定义。

（2）设 $1 \leqslant p < \infty, f \in L^p(\mathbb{R})$，证明：

$$\lim_{|h|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|^p dm(x) = 2\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p dm(x).$$

8.（12 分）（1）叙述 Levi 引理；

（2）设 f 是直线 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可积函数，证明：

$$\lim_{n\to+\infty} f(x+n) = 0, \text{ a.e. } x \in \mathbb{R}.$$

9.（12 分）设直线上 Lebesgue 可积函数列 f_n 满足下列条件：

（i）$\sup\limits_n \int_{\mathbb{R}} |f_n(t)|\, dm(t) < \infty$；

（ii）$\lim\limits_{M\to\infty} \left[\sup\limits_n \int_{|f_n|\geqslant M} |f_n(t)|\, dm(t)\right] = 0$；

（iii）$\lim\limits_{\delta\to 0} \left[\sup\limits_n \int_{|f_n|\leqslant\delta} |f_n(t)|\, dm(t)\right] = 0$。

（1）若 f_n 依测度收敛于 f，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(t) - f(t)|\, dm(t) = 0$。

（2）若 f_n 几乎处处收敛于 f，结论是否成立？并说明理由。

10.（12 分）将实数全体 $\mathbb{R}$ 看作有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的线性空间，取其一组基 $\mathcal{F}$，即：$\mathcal{F}$ 是一个实数集，且对任意 $x \in \mathbb{R}$，可取唯一一个仅有有限个分量非零的有理数数组 $\{\alpha_e(x)\}_{e\in\mathcal{F}}$ 使得

$$x = \sum_{e\in\mathcal{F}} \alpha_e(x)e.$$

证明：对每个 $e \in \mathcal{F}, \alpha_e(x)$ 均不是关于实数 x 的 Lebesgue 可测函数。

21–22 春期末 A 卷 (沈维孝)

残缺不全的回忆版.

一、 证明三个命题等价，较难的一个方向: 对一列 Lebesgue 可测集 A_n，当 $n,m\to\infty$ 时有 $m(A_n\triangle A_m)\to 0$，证明存在 Lebesgue 可测集 A 使 $m(A_n\triangle A)\to 0$.

二、 有关控制收敛定理的积分计算。

三、 同 B 卷

四、 同 B 卷

五、 与凸函数相关

21–22 春期末 B 卷 (沈维孝)

原卷

一、 (20 分)

设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界子集, 满足

$$m^*(E)=\sup\left\{m^*(F):F\subset E,F\text{是}\mathbb{R}\text{的闭子集}\right\},$$

其中 m^* 表示 Lebesgue 外测度. 证明 E 是 Lebesgue 可测集.

二、 (20 分)

设 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积函数, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}n\int_{\frac{1}{n^2}}^{n^2}f(nx)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

三、 (20 分)

设 $f_n\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 几乎处处收敛到 $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 且满足

$$\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)|^3\log(|x|+2)\,\mathrm{d}x<10,$$

$$\int_{\mathbb{R}}|f_n(x)|\,\mathrm{d}x<10.$$

证明 f_n 依 L^2 收敛到 f.

注: 原题的 log 中是 1 不是 2, 这样就是错题, 反例可考虑 $f_n=\sqrt{n}\chi_{(0,1/n)}$.

四、 (20 分)

设 $f\colon[0,1]\to[0,1]$，定义 $f(0)=0$，当 $0<x\le 1$ 时，设正整数 n 使得 $1/(n+1)<x\le 1/n$, 则定义 $f(x)=1/x-n$.

设 μ 是 $[0,1]$ 上的概率测度, 即对 $[0,1]$ 任意 Borel 子集 E，定义

$$\mu(E)=\frac{1}{\log 2}\int_E\frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

对任意 $\varphi\colon[0,1]\to\mathbb{R}$ 是连续函数，证明

$$\int_0^1\varphi\circ f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_0^1\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

五、 (20 分)

Let $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be Lebesgue integrable. Then for $x\in\mathbb{R}$ a.e. the series converges:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}f(x-\sqrt{n}).$$

带答案

一、 (20 分)

设 E 是 $\mathbb{R}$ 的有界子集, 满足

$$m^*(E) = \sup\left\{m^*(F) : F \subset E, F \text{ 是}\mathbb{R} \text{ 的闭子集}\right\},$$

其中 m^* 表示 Lebesgue 外测度. 证明 E 是 Lebesgue 可测集.

证明. 对任意 $n = 1, 2, \ldots$, 存在 $\mathbb{R}$ 的闭子集 F_n, 满足 $F_n \subset E$,

$$m^*(E) \leq m^*(F_n) + \frac{1}{n}.$$

令 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$. 则 F 是 Lebesgue 可测集. 由于 $m^*(E) \leq m(F) + 1/n$ 对任意 $n = 1, 2, \ldots$ 成立, 从而 $m^*(E) \leq m(F)$. 另一方面, $F \subset E$, 从而 $m(F) \leq m^*(E)$. 因此 $m^*(E) = m(F)$.
设 U 是满足 $U \supset E, m(U) = m^*(E)$ 的可测集. 则有

$$m^*(F) + m^*(U\backslash F) = m(U) = m^*(E)$$

故 $m(U\backslash F) = 0$ 从而 $m^*(E\backslash F) = 0$. 因此 $E\backslash F$ 是可测集, 从而 $E = F \cap (E\backslash F)$ 也是可测集。
事实上, 此即 Lebesgue 内测度等于外测度. 它与 Carathéodory 条件是等价的. □

二、 (20 分)

设 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可积函数, 求极限

$$\lim_{n\to\infty} n \int_{\frac{1}{n^2}}^{n^2} f(nx)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

证明. 易见

$$I_n = \int_{\frac{1}{n}}^{n^3} f(y)\mathrm{e}^{-\frac{y}{n}}\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}} g_n.$$

其中 $g_n = f(y)\mathrm{e}^{-y/n}\chi_{[1/n,n^3]}$, 可见 $x > 0$ 时, $g_n \to f$, 而 $x \leq 0$ 时, $g_n = 0$.
考虑 Lebesgue 控制收敛定理，以及 $|g_n| \leq f$，可知极限即为

$$\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} g_n = \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$ □

三、 (20 分)

设 $f_n\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是 Lebesgue 可测函数, 几乎处处收敛到 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 且满足

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^3 \log(|x| + 2)\,\mathrm{d}x < 10,$$

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|\,\mathrm{d}x < 10.$$

证明 f_n 依 L^2 收敛到 f.
注: 原题的 log 中是 1 不是 2, 这样就是错题, 反例可考虑 $f_n = \sqrt{n}\chi_{(0,1/n)}$.

四、 (20 分)

设 $f\colon [0,1]\to[0,1]$，定义 $f(0)=0$，当 $0<x\leq 1$ 时，设正整数 n 使得 $1/(n+1)<x\leq 1/n$, 则定义 $f(x)=1/x-n$.

设 μ 是 $[0,1]$ 上的概率测度, 即对 $[0,1]$ 任意 Borel 子集 E，定义

$$\mu(E)=\frac{1}{\log 2}\int_E\frac{1}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

对任意 $\varphi\colon [0,1]\to\mathbb{R}$ 是连续函数，证明

$$\int_0^1\varphi\circ f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int_0^1\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

证明. 因为 φ 可以被阶梯函数一致逼近, 不妨就设它是 $\chi_{(a,b)}$, 其中 $0\leq a<b\leq 1$. 右边即为

$$\int_0^1\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\frac{1}{\log 2}\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{1}{\log 2}\log\frac{1+b}{1+a}.$$

而左边

$$I=\int_0^1\varphi\circ f(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\frac{1}{\log 2}\int_E\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n}\frac{\mathrm{d}x}{1+x},$$

其中

$$E=\{x\in(0,1)\mid a<f(x)<b\}=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n,$$

$$E_n=\left\{x\in\left(\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right)\,\middle|\,a<\frac{1}{x}-n<b\right\}=\left(\frac{1}{n+b},\frac{1}{n+a}\right).$$

最终有

$$\begin{aligned}I&=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\int_{\frac{1}{n+b}}^{\frac{1}{n+a}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x}=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\log\frac{1+\frac{1}{n+a}}{1+\frac{1}{n+b}}\\&=\frac{1}{\log 2}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\log\frac{n+b}{n+a}-\log\frac{n+1+b}{n+1+a}\right]=\frac{1}{\log 2}\log\frac{1+b}{1+a}.\end{aligned}$$

□

五、 (20 分)

Let $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be Lebesgue integrable. Then for $x\in\mathbb{R}$ a.e. the series converges:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}f(x-\sqrt{n}).$$

证明. We prove that for any $a<b$, the series is integrable on $[a,b]$. Observe that

$$\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}f(x-\sqrt{n})\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\int_a^b f(x-\sqrt{n})\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\int_{\mathbb{R}}f(x)\chi_{[a-\sqrt{n},b+\sqrt{n}]}\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}}f(x)S(x)\mathrm{d}x,$$

where we denote

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\chi_{[a-\sqrt{n},b-\sqrt{n}]}.$$